

## Redes de Datos II

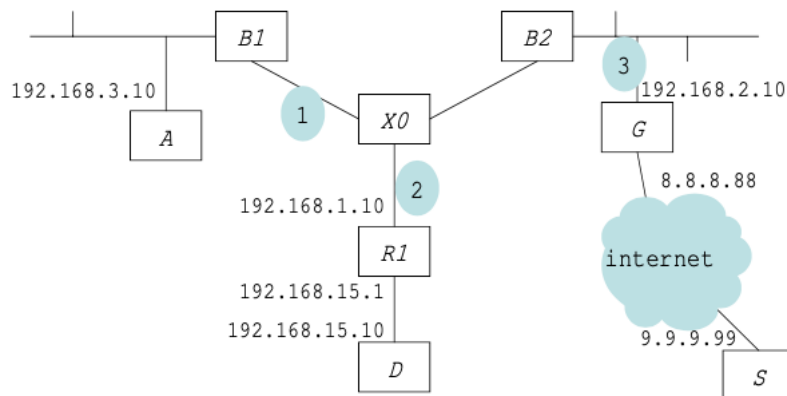
### Coloquio Integrador – 2022/09/09

### Solución

Este examen tiene 4 preguntas con un total de 100 puntos

**Las soluciones presentadas no están necesariamente verificadas.**  
**Ante dudas consulte con el docente.**  
**Las mismas contienen lo que se entiende como ítems que pueden representar mayor dificultad, por lo tanto pueden estar incompletas**

1. Considerar la red descrita en la figura siguiente. La versión de IP es 4



- B1 y B2 son switches
- R1 y G son Routers
- A, D y S son hosts. S actúa como servidor web.
- Algunas direcciones IP se muestran en la figura. Si necesita direcciones IP o MAC adicionales indíquelas en la figura.
- Todos los hosts generan datagramas con TTL=64.

(a) Considere X0 configurado como un router.

- I. [5 puntos] De un conjunto posible de máscaras para A y G
- II. [20 puntos] A envía un único mensaje ping a D. Considere que todas las caches están inicialmente vacías. Capturamos tráfico con Wireshark en los puntos de observación 1, 2 y 3. Indique las direcciones MAC, origen y destino de las capturas en los puntos de observación. Para las que sean datagramas IP indique también las direcciones IP origen y destino y el valor del TTL correspondiente. Indique el resultado en una tabla con el siguiente encabezado:

| P. observación | Mac Orig. | MAC Dest. | IP Orig. | IP Dest. | TTL |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|

- III. [20 puntos] El usuario “clickea” en A u archivo HTML que contiene un documento almacenado en S. Considere que las caches contienen los valores correctos. Capturamos los paquetes resultantes de esta actividad en la dirección de A a S en los puntos de observación 1, 2 y 3. Complete una tabla como la anterior con la captura de tráfico indicada.

(b) [15 puntos] Ahora considere lo siguiente:

- Sabemos que X0 puede configurarse como un switch o como un router.

- Pero no sabemos cuál de las dos configuraciones está activa y no podemos acceder a X0 para obtener su configuración o cualquier otra información.

Proponga un mecanismo para determinar mediante observaciones externas cómo está funcionando X0. Proporcione todos los detalles.

**Solución:**

- (a) I.  $A : 255.255.255.0$   
 $G : 255.255.255.0$

II.

| At | MAC addr, source                                         | MAC addr, destination                                  | IP addr, source                       | IP addr, destination                  | TTL              |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | $M_A$<br>$M_{X0-B1}$<br>$M_A$<br>$M_{X0-B1}$             | broadcast<br>$M_A$<br>$M_{X0-B1}$<br>$M_A$             | <br><br>192.168.3.10<br>192.168.15.10 | <br><br>192.168.15.10<br>192.168.3.10 | <br><br>64<br>62 |
| 2  | $M_{X0-R1}$<br>$M_{R1-X0}$<br>$M_{X0-R1}$<br>$M_{R1-X0}$ | broadcast<br>$M_{X0-R1}$<br>$M_{R1-X0}$<br>$M_{X0-R1}$ | <br><br>192.168.3.10<br>192.168.15.10 | <br><br>192.168.15.10<br>192.168.3.10 | <br><br>63<br>63 |
| 3  |                                                          |                                                        |                                       |                                       |                  |

III.

| At | MAC addr, source | MAC addr, destination | IP addr, source | IP addr, destination | TTL |
|----|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----|
| 1  | $M_A$            | $M_{X0-B1}$           | 192.168.3.10    | 192.168.2.10         | 64  |
| 2  |                  |                       |                 |                      |     |
| 3  | $M_{X0-B2}$      | $M_{G-B2}$            | 192.168.3.10    | 192.168.2.10         | 63  |

Se observará más de un paquete en 1 con la misma MAC, IP, y TTL, debido a TCP, lo mismo para el punto 3.

- (b) Ejecutar ping de A a D y observar el TTL en 1 y 2. X0 será un router si el TTL en 2 es menor que el TTL en 1.
2. Un host A desea establecer una sesión TCP new Reno con otro host B. A selecciona un ISN de 50430, MSS de 1400 bytes y un tamaño de ventana de 64KB; B, por su parte, tiene un ISN de 68900, MSS de 1000 bytes y un tamaño de ventana de 32KB.
- (a) [10 puntos] ¿Cómo sería el intercambio de mensajes para establecer la sesión?
- (b) [10 puntos] para otro momento de la sesión complete los datos faltantes:

50 bytes y 100 bytes indican los bytes de datos enviados en los segmentos correspondientes.

---

***Solución:***

(a) **A-B** : SYN: 50430, W:64KB, MSS:1400

**B-A** : SYN: 68900, ACK: 50431, W: 32 KB, MSS: 1000

**A-B** : SYN: 50431, ACK: 68901, 64KB

(b) Tomando como referencia el lado A:

SYN: 1500, 50 bytes

ACK: 1650

ACK: 1650

3. [10 puntos] Al encapsularse los mensajes de RIP en datagramas UDP:
- A. RIP no sufre de problemas de la fragmentación de datagramas IP
  - B. RIP no sufre los problemas de descartado de paquetes por congestión en routers.
  - C. Los mensajes de RIP se desencapsulan por número de puerto del datagrama UDP
  - D. Los mensajes de RIP se desencapsulan por número de protocolo en el datagrama IP

***Solución:*** C

4. [10 puntos] El servicio de DNS
- A. Se encapsula directamente en IP dado su carácter auxiliar.
  - B. Se encapsula en UDP
  - C. Se encapsula en TCP
  - D. Se encapsula en TCP y/o UDP

***Solución:*** D